Данная курсовая работа посвящена проектированию и разработке мобильного приложения для прослушивания подкастов с использованием современных кроссплатформенных технологий и асинхронного серверного REST API. В работе проанализированы основные принципы построения мобильных медиаплееров и систем дистрибуции потокового аудиоконтента. Описаны архитектурные преимущества и технические особенности выбранных программных средств.

Первая глава представляет характеристики и теоретические аспекты проектирования клиент-серверной информационной системы как средства структурирования и доставки медиаданных. Также эта глава объясняет обоснованность выбора реляционной СУБД MySQL в качестве хранилища данных, фреймворка FastAPI в качестве бэкенда и Flutter в качестве мобильной платформы с приведением подробных характеристик проектируемой базы данных.

Вторая глава описывает практическую разработку и программное внедрение серверного REST API в инфраструктуру приложения. Далее раскрывается эффективность реализации механизмов JWT-авторизации, валидации входящих .mp3 аудио файлов по размеру и MIME-типу, а также проектирование адаптивного графического интерфейса мобильного клиента.

Рассмотрены принципы работы асинхронных сетевых запросов и управления состоянием приложения через паттерн Provider, а также проведен приемочный анализ работоспособности системы. В заключении работы предложены рекомендации по дальнейшему масштабированию хранилища данных и оптимизации битрейта аудиофайлов в зависимости от пропускной способности сети.

В заключении представлены основные выводы и практические результаты по проделанной работе.

Основными источниками информации для написания работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов в области проектирования баз данных, разработки мобильных систем и веб-служб, а также официальная

техническая документация фреймворков FastAPI и Flutter.

Тема курсовой работы: «Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов»

Ключевые слова: мобильное приложение, подкасты, Flutter, FastAPI, СУБД MySQL, REST API, управление состоянием, JWT-авторизация, потоковое аудио.

Объект исследования – процессы публикации, категоризации и воспроизведения аудиоконтента на мобильных устройствах.

Цель – проектирование и программная реализация клиент-серверного мобильного приложения для прослушивания и администрирования подкастов с применением кроссплатформенных программных средств.

В работе предложен анализ архитектурных решений для мобильного стриминга звука, рассмотрены способы физического хранения аудио файлов на сервере, показаны механизмы разграничения прав доступа по ролям (Слушатель и Администратор).

Результат работы является показателем актуальности внедрения легковесных асинхронных API для раздачи медиаданных без использования дорогостоящих сторонних облачных платформ.

В курсовой работе на тему: «Разработка мобильного приложения для прослушивания подкастов» описаны программные компоненты серверной логики на Python и архитектура мобильного клиента во Flutter, приведены методы защиты пользовательских сессий посредством шифрования токенов JWT.

Выбраны оптимальные средства и пакеты для обеспечения бесперебойного аудиовещания в режиме реального времени на мобильных устройствах.

Курсовая работа посвящена разработке и внедрению информационной системы дистрибуции подкастов. В ней описаны сведения о структуре реляционных таблиц, о принципе работы асинхронного сервера, показана установка зависимостей, настройка сетевого взаимодействия между эмулятором Android и локальным хостом, а также развертывание мобильного клиента. Использование JWT-авторизации и хэширования паролей по алгоритму bcrypt

обеспечивает сохранность персональных данных пользователей и предотвращает несанкционированный доступ к административным функциям управления контентом.

Человеческий фактор при вводе данных, попытки загрузки вредоносных или слишком объемных файлов — все это потенциальные риски стабильности системы, которые были устранены на этапе проектирования. Именно встроенная серверная валидация FastAPI и клиентские ограничения Flutter гарантируют полное отсутствие критических сбоев при некорректных действиях пользователей.

Кроссплатформенная разработка на базе Flutter и FastAPI — это эффективное решение для проектирования современных ориентированных на пользователя мобильных приложений.

Объектом исследования являются процессы публикации, категоризации и воспроизведения аудиоконтента на мобильных устройствах.

В курсовую работу входит содержание, введение, две главы (теоретическая и практическая), заключение и список использованных источников.

В введении раскрывается актуальность темы, ставятся цель и задачи исследования.

В аналитической части рассматриваются понятие клиент-серверной архитектуры, особенности потокового вещания аудио данных и осуществляется проектирование структуры базы данных СУБД MySQL.

В практической части подробно рассматриваются программные инструменты реализации REST API на FastAPI и построение графического интерфейса мобильного клиента с плеером на Flutter.

Заключение содержит выводы по проделанной работе и достигнутым результатам.

Задание к выполнению получил «30» марта 2026 г.

Студент _____И.Ф. Файзельгаянов

Срок окончания «27» июня 2026 г.

Руководитель_____О.В. Фатхулова

Задание рассмотрено на заседании цикловой комиссии информатики

«25» марта 2026 г. протокол № 5

Председатель цикловой комиссии_____О.В. Фатхулова